



0 传感器与检测技术概念

1 传感器的特性

2 电阻式传感器

3 电感式传感器

4 电容式传感器

5 磁电式传感器

6 压电式传感器

7 光电式传感器

8 热电式传感器

9 波式传感器

10 核辐射传感器

11 生物传感器

12 集成智能传感器

13 传感器的标定

14 检测技术基础

15 多传感器信息融合技术



X

测轴心轨迹的传感器

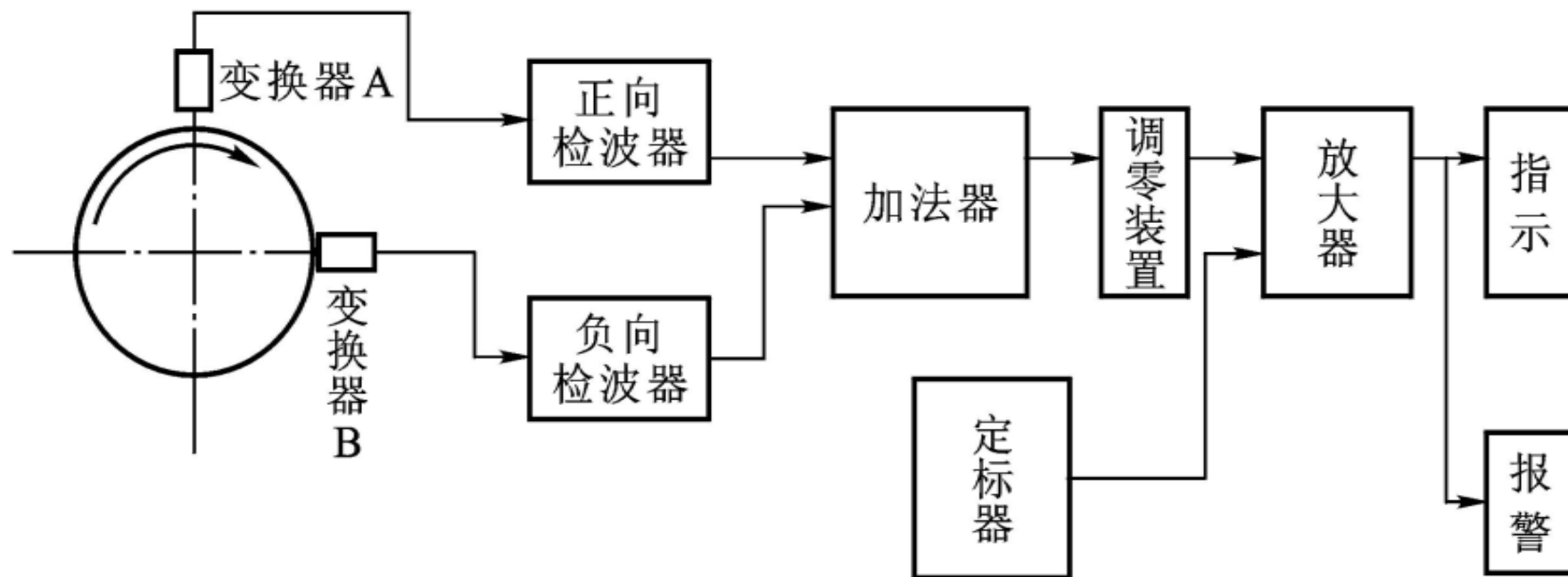
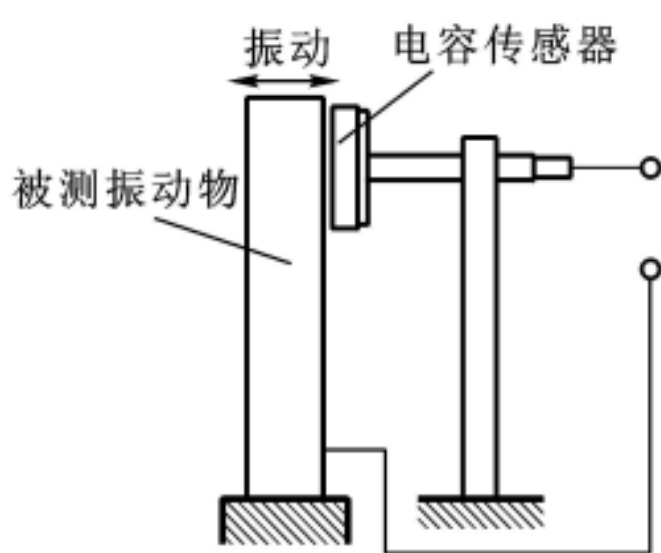
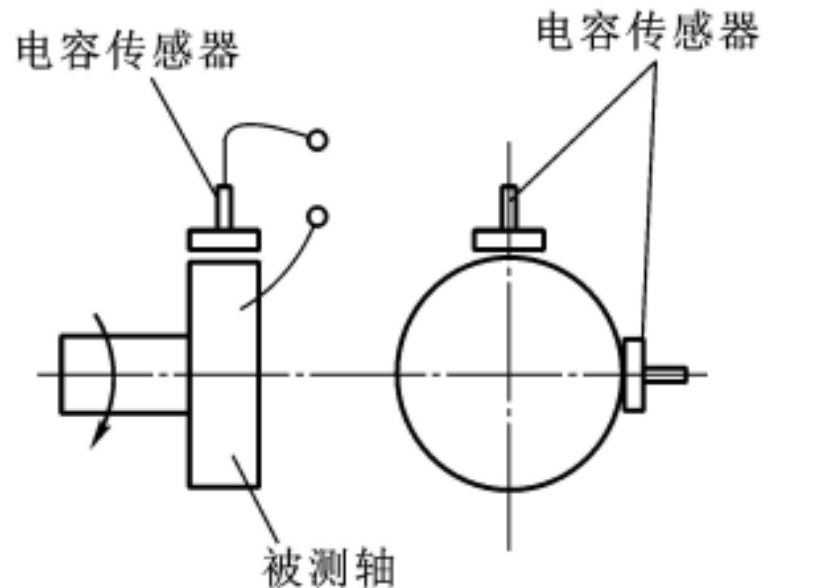


图3-34 轨迹仪的原理结构



(a) 振动位移测量



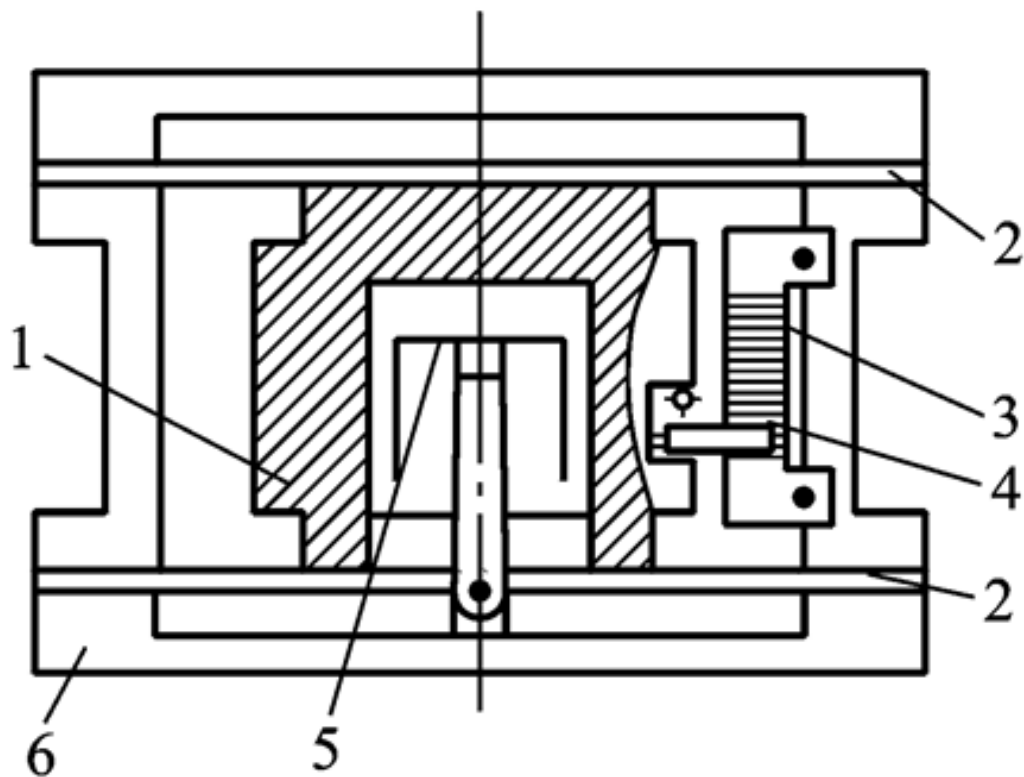
(b) 轴的回转精度和轴心动态偏摆测量

图4-24 电容式振动位移传感器的应用示意图



X

测量加速度的传感器

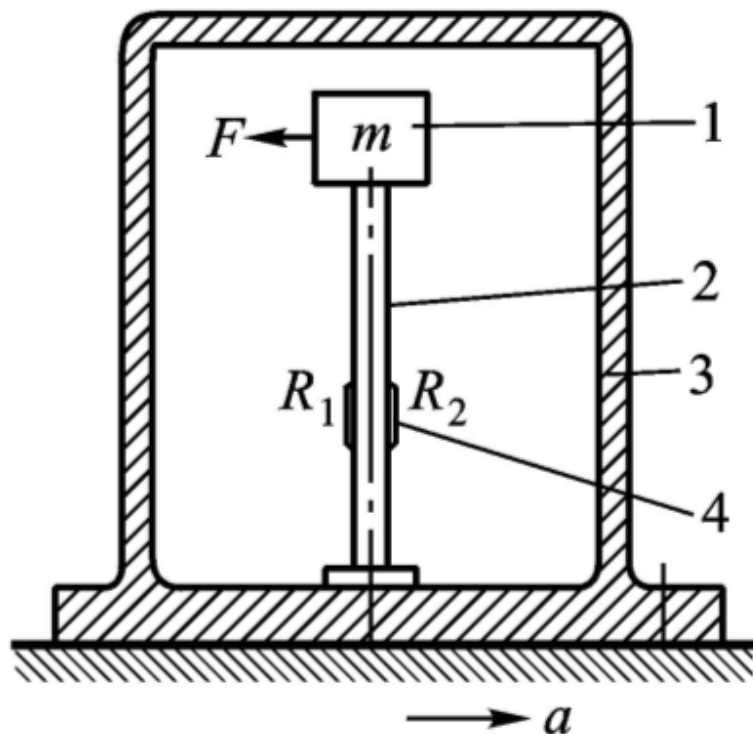


- 1. 惯性质量;
- 2. 片弹簧;
- 3. 电位器;
- 4. 电刷;
- 5. 阻尼器;
- 6. 壳体。

图2-16 电位器式加速度传感器示意图

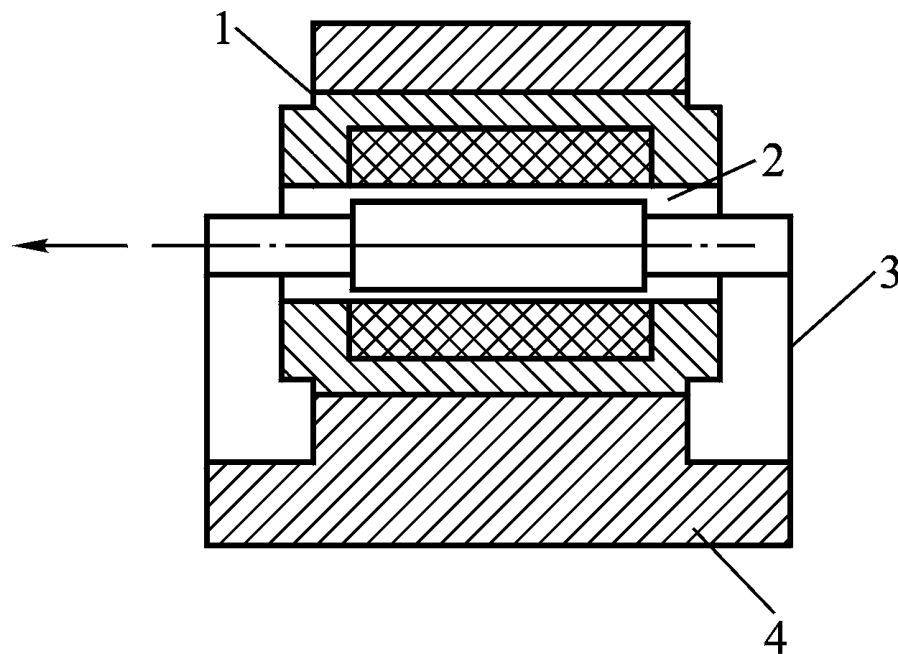
2.2.5

应变片式电阻传感器的应用举例



- 1—惯性质量；
- 2—弹性元件；
- 3—壳体及基座；
- 4—应变片；

图2-36 应变式加速度传感器的基本原理



1. 差动变压器；2. 质量块；3. 弹簧片；4. 壳体图；

图3-26 加速度传感器

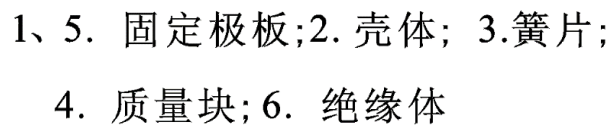


图4-21 电容式加速度传感器的结构示意图

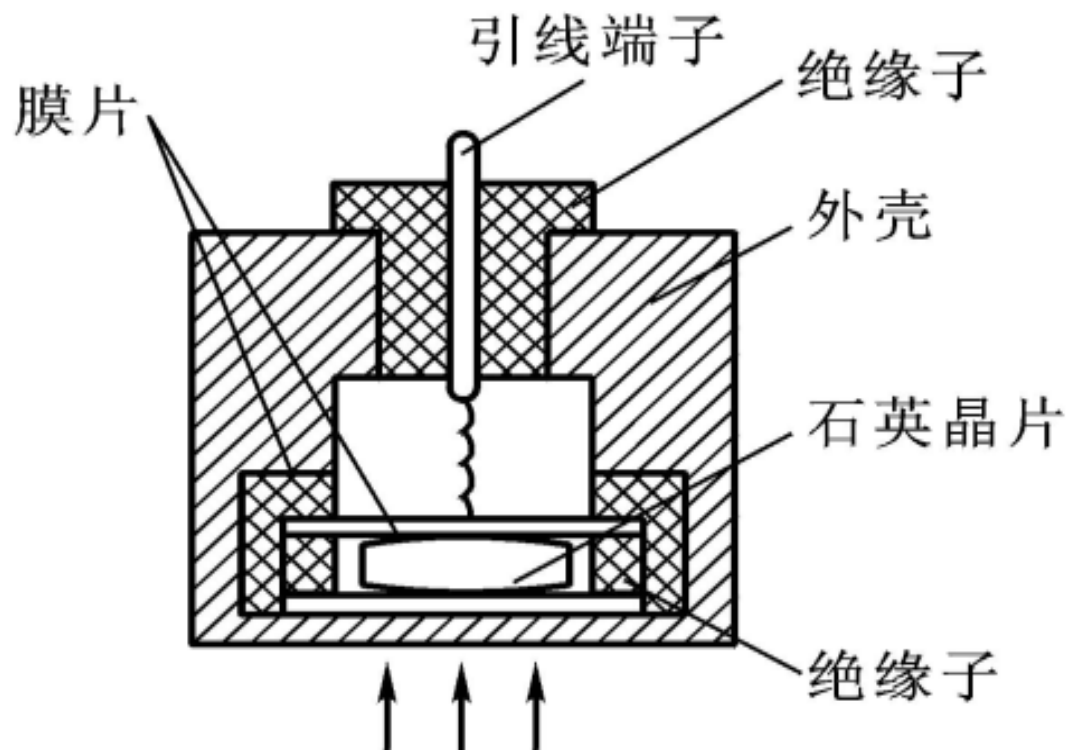
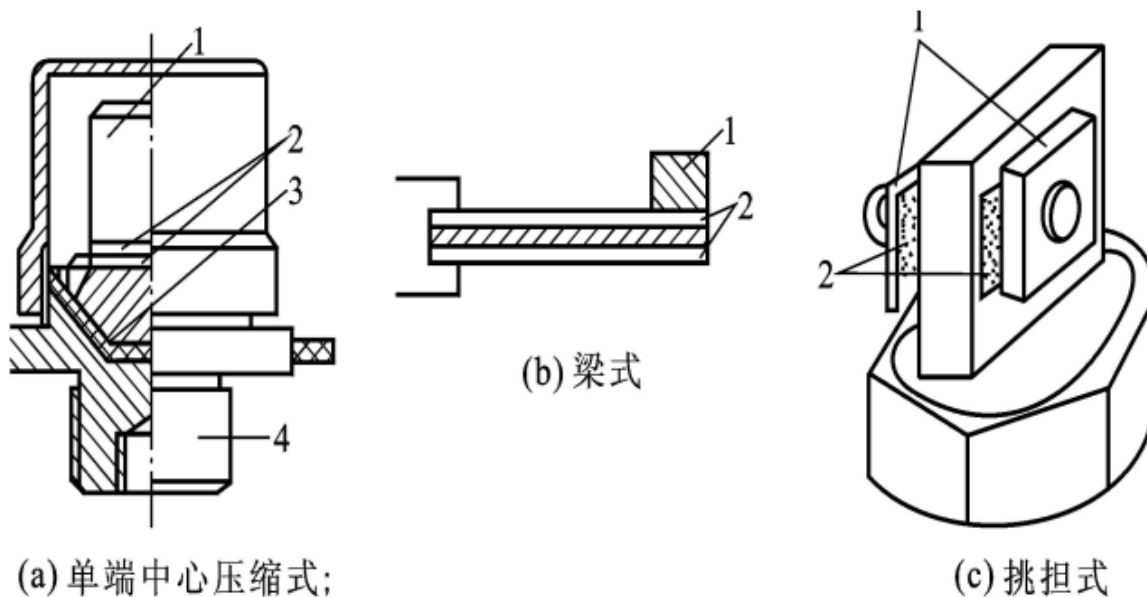


图6-15 消除振动加速度影响的压电式压力传感器的结构原理图



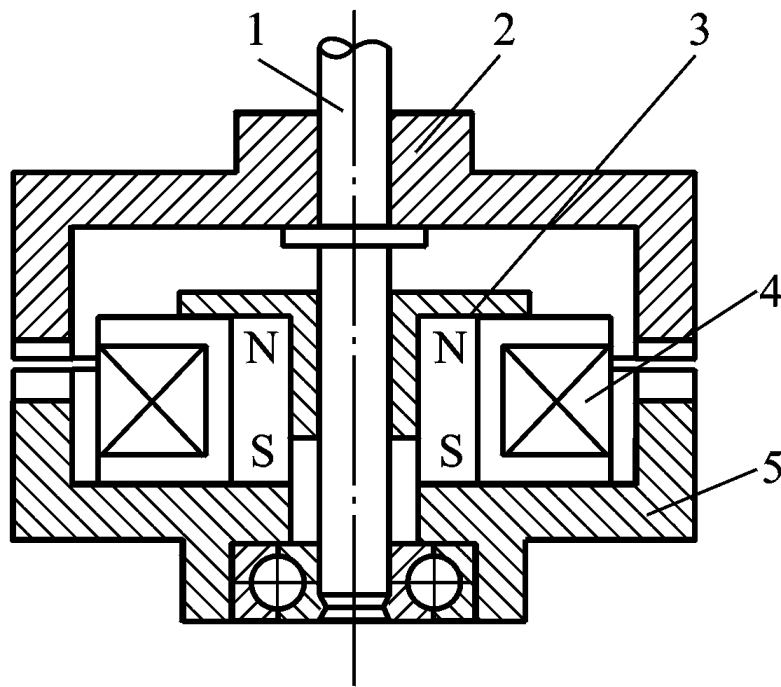
1.质量块; 2.晶片; 3.引线, 4.底座。

图6-16 压电式加速度传感器的结构原理图



X

测量转速的传感器



1—转轴；2—转子；3—永久磁铁；4—线圈；5—定子

图5-19 磁电感应式转速传感器的结构原理图

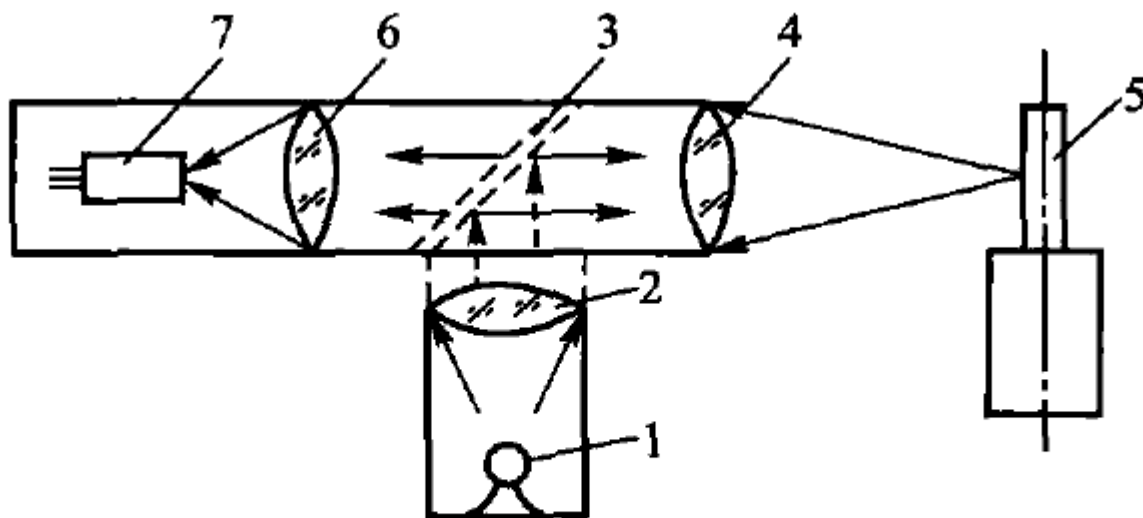


图 7 - 23 光电式转速计

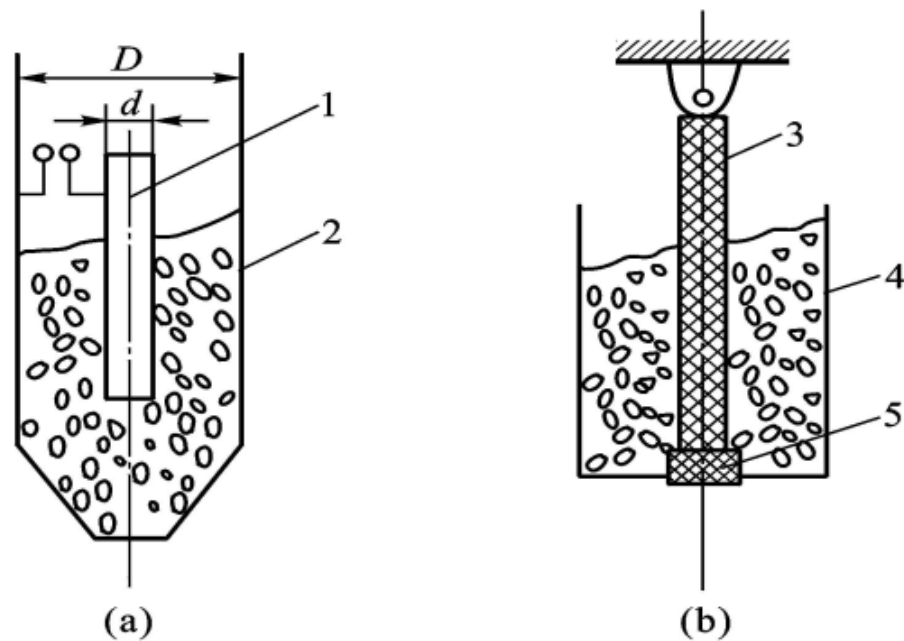
1—光源；2、4、6—透镜；3—半透明膜；5—旋转物体；7—光电元件

图7-23 光电式转速计的结构示意图



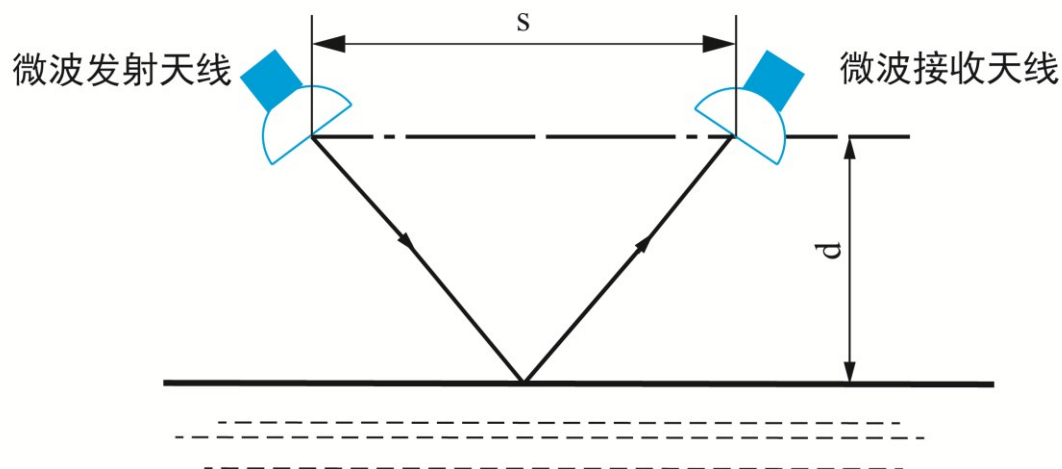
X

测量物料的传感器



1. 电极棒 2、4. 容器壁; 3. 钢丝绳内电极; 5. 绝缘材料

图4-22 电容式料位传感器的结构示意图



d 为两天线与被测液面间的垂直距离；

s 为两天线间的水平距离。

图9-9 微波液位计原理图

9.4.2

物位、流量的测量和无损探伤

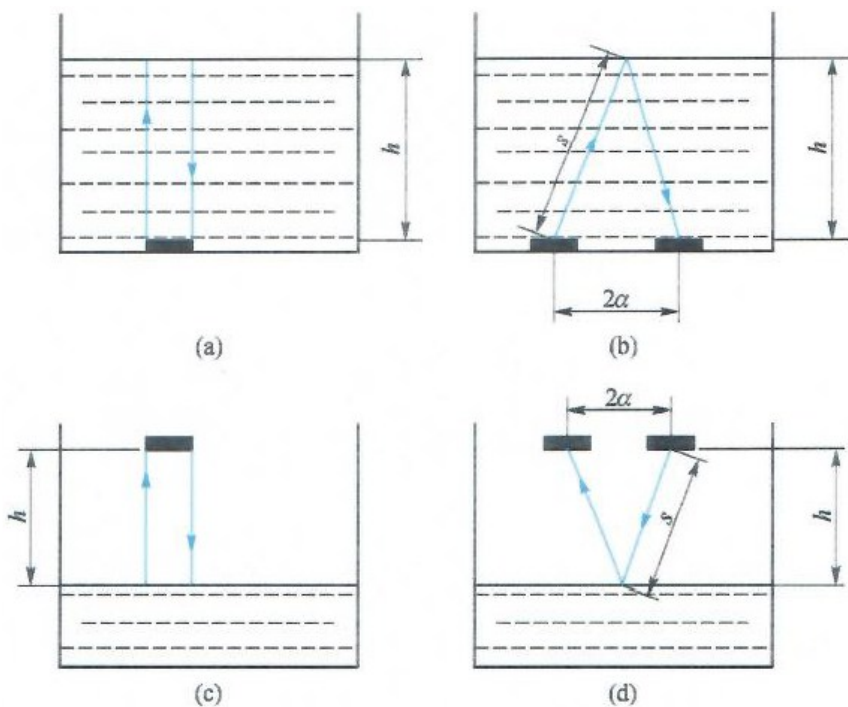


图9-10 几种超声波检测物位的工作原理图

- 对于单换能器，超声波从发射到液面又从液面反射回换能器的时间间隔为

$$\Delta t = \frac{2h}{v} \longrightarrow h = \frac{v\Delta t}{2}$$

- h 为换能器距液面的距离；
- v 为超声波在介质中的传播速度。
- 对于双换能器，超声波从发射到被接收经过的路程为 $2s$ ， a 为两换能器间距的二分之一，因此液位高度为

$$h = \sqrt{s^2 - a^2}$$



X

测量温度的传感器



热电阻测温的基础：

电阻率随温度升高而增大，具有**正**的温度系数

材料：电阻温度系数大，电阻率大，热容量小，
化学、物理性质稳定。

特点：精度高，适宜于测低温

$-260^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C}$

响应时间：5~90秒（带保护管）；<1秒（暴露时）



- ①结构简单：其主体实际上是由两种不同性质的导体或半导体互相绝缘并将一端焊接在一起而成的；
- ②具有较高的准确度；
- ③测量范围宽，常用的热电偶，低温可测到 -50°C ，**高温**可以达到 1600°C 左右，配用特殊材料的热电极，最低可测到 -180°C ，最高可达到 $+2800^{\circ}\text{C}$ 的温度；
- ④具有良好的敏感度；
- ⑤使用方便等。

远距离测量，受引线长度影响小。



- 热敏电阻是用一种半导体材料制成的敏感元件，其特点是电阻随温度变化而显著变化，能直接将温度的变化转换为能量的变化。（ $-60^{\circ}\text{C} \sim 300^{\circ}\text{C}$ ）
- 温度系数很大，比温差电偶和线绕电阻测温元件的灵敏度高几十倍，适用于测量微小的温度变化。体积小、热容量小、响应速度快，阻值高，测量结果受引线的影响小，可用于远距离测量。

7.4.1

模拟式光电传感器

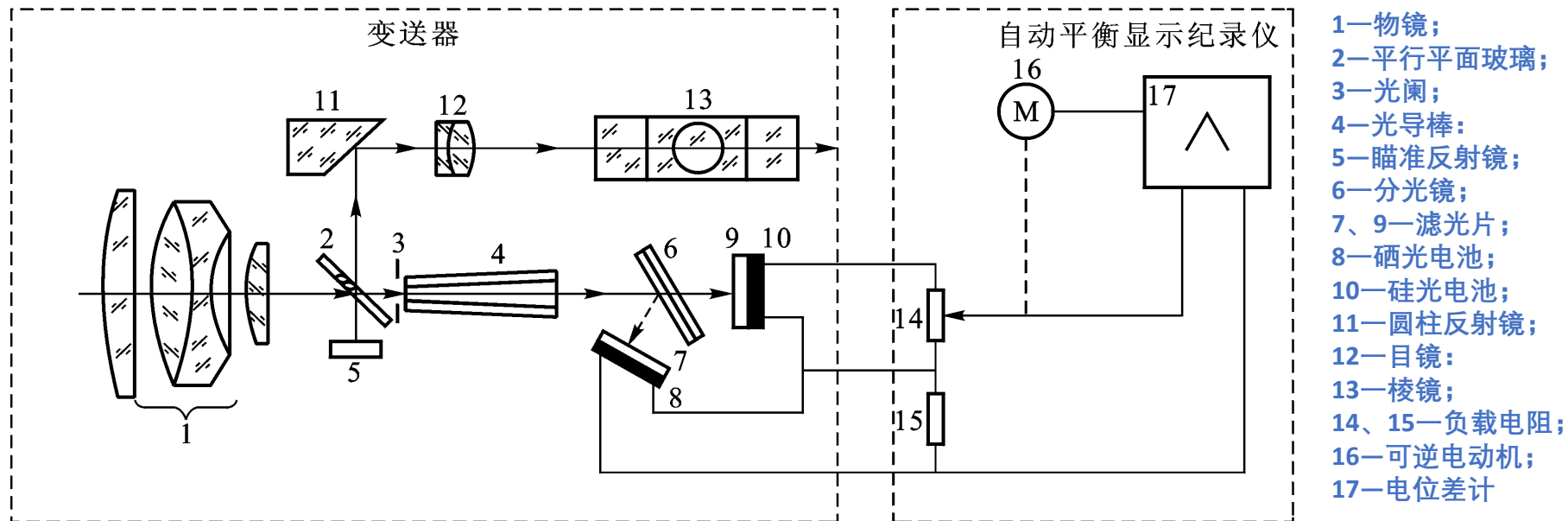


图7-22 WDS型光电比色高温计原理图



X

测量流量的传感器

9.4.2

物位、流量的测量和无损探伤

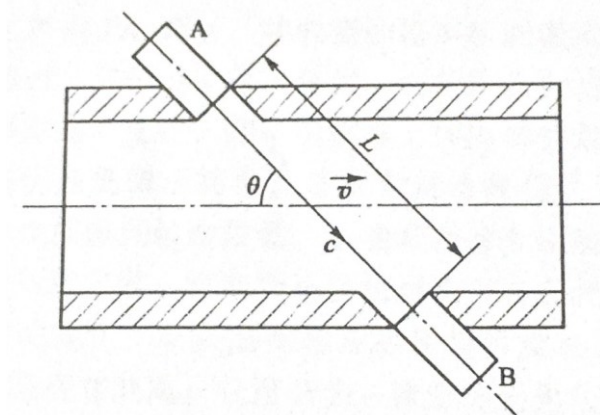
2、超声波测量流量

- 当A为发射换能器、B为接收换能器时，超声波为顺流方向传播，传播速度为 $c+v\cos\theta$ ，

- 所以顺流传播时间 t_1 为 $t_1 = \frac{L}{c + v\cos\theta}$

- 当B为发射换能器、A为接收换能器时，超声波为逆流方向传播，传播速度为 $c-v\cos\theta$ ，

- 所以逆流传播时间 t_2 为 $t_2 = \frac{L}{c - v\cos\theta}$



因此超声波顺、逆流传播时间差为

$$\begin{aligned}\Delta t &= t_2 - t_1 \\ &= \frac{L}{c - v\cos\theta} - \frac{L}{c + v\cos\theta} = \frac{2Lv\cos\theta}{c^2 - v^2\cos^2\theta}\end{aligned}$$

一般来说 $c \gg v$ ，因此有

$$\Delta t \approx \frac{2Lv\cos\theta}{c^2}$$